

RANCANG BANGUN ALAT PENGULUNG TALI DENGAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK

Muhammad Rizky Septian¹⁾, Ir. R. Kohar, MT.²⁾ dan Arifin Zaini, ST., MM,MT.³⁾

¹⁾Mahasiswa Fakultas D III Teknik Mesin Universitas Tridinanti,

²⁾Dosen Fakultas Teknik Universitas Tridinanti

Gmail : tianqren2@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, Adapun tujuan rancang bangun alat penggulung tali dengan penggerak motor listrik adalah mendapatkan alat penggulung tali plastik dengan biaya atau harga yang terjangkau bagi masyarakat yang membuka usaha rumahan dalam memproduksi tali gulungan untuk masyarakat menengah kebawah. Memperoleh hasil gulungan yang tertata dan teratur agar mudah disimpan. Hasil gulungan tali lebih mudah digunakan oleh masyarakat luas. Menghasilkan 2 gulungan sekaligus dalam satu kali proses jalan. Dengan adanya alat ini dapat dipermudah dalam segi waktu dan tenaga, dimana dahulu dalam proses penggulangan tali masih menggunakan cara manual.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa alat penggulangan tali dengan motor listrik menunjukkan hasil yang memuaskan. Kecepatan motor yang stabil dan torsi yang cukup untuk melakukan penggulangan menunjukkan bahwa alat ini dapat diandalkan. Waktu penggulangan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode manual juga menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Kualitas gulungan yang baik tanpa kerusakan pada tali menandakan bahwa alat ini dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan presisi tinggi. Dari grafik 4.1. Hubungan panjang tali dengan waktu penggulangan, terlihat bahwa semakin panjang tali yang digulung akan semakin lama waktu yang diperlukan untuk proses penggulangan

Berdasarkan hasil pengujian alat penggulung tali plastik dengan 2 (dua) roll penggerak motor listrik, maka dapat disimpulkan bahwa. Alat penggulung tali ini sesuai yang diharapkan dan memperoleh hasil gulungan yang tertata dan teratur dengan ukuran sesuai yang diharapkan. alat penggulung tali ini merupakan suatu jenis alat yang bertujuan untuk membagi gulungan tali yang berupa gulungan besar yang keluar dari pabrik menjadi gulungan-gulungan kecil sehingga sesuai kebutuhan masyarakat pada umumnya dan dapat dijual secara eceran di pasaran. Sehingga alat ini dapat menjadi peluang untuk menjalankan usaha. Dari hasil pengujian alat per jam didapat 300 gulungan tali.

Kata Kunci : Motor Listrik, Roll pengulung, Tali

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Plastik adalah istilah umum dari polimer, material yang terdiri dari rantai panjang atom-atom dan elemen-elemen lain yang mudah dibuat menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Produk plastik dibuat dengan cara melalui proses polimerisasi, yaitu menyusun dan membentuk secara sambung-menyambung dan mempunyai derajat kristalinitas lebih rendah dari pada serat.

Salah satu jenis produk yang sering ditemui dipasaran berasal dari bahan plastik, adalah tali rafia. Tali rafia adalah salah satu produk daur ulang yang digunakan untuk alat mengikat dalam mengemas suatu produk atau barang yang digunakan oleh masyarakat, pedagang, industri rumahan, dan industri kecil lainnya, untuk menyatukan atau menggabungkan suatu barang, baik barang yang akan diangkut maupun untuk disimpan. Alat penggulung tali merupakan perangkat yang dirancang untuk menggulungkan tali atau kabel secara efisien dan teratur. Dengan menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama, proses penggulangan tali menjadi lebih mudah, cepat, dan hemat tenaga. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan membangun alat penggulung tali yang efektif dan praktis untuk memenuhi kebutuhan industri atau keperluan rumah tangga. Pada masa lalu, proses pengguluran dan penggulangan tali dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Hal ini tentu membutuhkan banyak tenaga dan waktu, serta berisiko menimbulkan cedera bagi pekerja. Dengan adanya alat penggulung tali yang digerakkan oleh motor listrik, proses tersebut menjadi lebih efisien, aman, dan mudah.

Dalam perancangan alat penggulung tali ini, perlu dipertimbangkan beberapa aspek penting, seperti kapasitas beban, diameter tali yang dapat ditangani, dimensi alat, serta keamanan dan ergonomi penggunaan. Pemilihan jenis motor listrik yang tepat, sistem transmisi, dan sistem kontrol juga menjadi factor penting untuk memastikan kinerja alat yang optimal. Dari uraian diatas, maka penulis mengambil Proyek Akhir dengan judul **“Rancang Bangun Alat Penggulung Tali Dengan Penggerak Motor Listrik”**.

Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, maka penulis membatasi permasalahannya, yaitu :

1. Perancangan gambar alat
2. Tali rafia yang akan digulung, adalah tali raffia
3. Pengaturan panjang tali yang digulung waktu menggunakan timer otomatis
4. Perhitungan kecepatan putaran roll penggulung tali

Tujuan

Adapun tujuan rancang bangun alat penggulung tali dengan penggerak motor listrik adalah mendapatkan alat penggulung tali plastik dengan biaya atau harga yang terjangkau bagi masyarakat yang membuka usaha rumahan dalam memproduksi tali gulungan untuk masyarakat menengah kebawah

1. Memperoleh hasil gulungan yang tertata dan teratur agar mudah disimpan
2. Hasil gulungan tali lebih mudah digunakan oleh masyarakat luas
3. Menghasilkan 2 gulungan sekaligus dalam satu kali proses jalan
4. Dengan adanya alat ini dapat dipermudah dalam segi waktu dan

tenaga, dimana dahulu dalam proses penggulungan tali masih menggunakan cara manual

II TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Alat Penggulung Tali

Perancangan alat penggulung tali dengan penggerak motor listrik merupakan suatu proyek yang bertujuan untuk menciptakan suatu alat yang mampu menggulung tali dengan menggunakan motor listrik sebagai penggerak utamanya. Alat ini biasanya dirancang untuk membantu dalam proses mengangkat atau memutar tali.

Mekanisme alat penggulung tali ini dirancang menggunakan motor listrik yang berfungsi memutar drum penggulung tali baja melalui katrol. Dengan mekanisme ini, tali dapat diatur dan digulung dengan lebih efisien menggunakan tenaga dari motor listrik.

Pemilihan Bahan

Dalam membuat dan merencanakan rancang bangun suatu alat atau mesin perlu sekali memperhitungkan dan memilih material yang akan dipergunakan. Bahan merupakan unsur utama disamping unsur-unsur lainnya. Bahan yang akan diproses harus kita ketahui guna meningkatkan nilai produk. Hal ini akan sangat mempengaruhi peralatan tersebut karena kalau material tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan kebutuhan maka akan berpengaruh pada keadaan peralatan dan nilai produknya. Pemilihan material yang sesuai akan sangat menunjang keberhasilan pembuatan rancang bangun dan perencanaan alat tersebut. Material yang akan diproses harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada desain produk.

Faktor–faktor pemilihan material dan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan suatu alat adalah:

1. Kekuatan material

Kekuatan material adalah kemampuan suatu material dalam menahan beban tarik dan lentur

2. Kemudahan mendapatkan material

Selain itu, saat membuat ini, penting untuk mempertimbangkan apakah material yang dibutuhkan tersedia dan mudah diperoleh. Ini berarti bahwa jika terjadi kerusakan, material yang rusak dapat diganti atau dibuat dengan cepat, sehingga waktu pergantian mesin dapat dipercepat dan mesin dapat diproduksi lebih cepat.

3. Fungsi dari komponen

Karena komponen-komponen yang direncanakan mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan bentuknya pada saat perancangan peralatan ini, maka perlu dicari bahan yang cocok untuk komponen yang dibuat.

4. Harga bahan relatif murah

Untuk membuat komponen yang direncanakan, upaya dilakukan untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan adalah yang paling murah mungkin tanpa mengurangi kualitas bahan yang digunakan. Akibatnya, membuat bagian-bagian ini dapat mengurangi atau mengurangi biaya yang terkait dengan produksi mesin.

5. Daya guna yang efisien

Dalam pembuatan komponen mesin juga perlu memperhatikan pembuatan suatu alat adalah:

Kekuatan material Kekuatan material adalah

1. kemampuan suatu material dalam menahan beban tarik dan lentur

2. Kemudahan mendapatkan material. Selain itu, saat membuat

ini, penting untuk mempertimbangkan apakah material yang dibutuhkan tersedia dan mudah diperoleh. Ini berarti bahwa jika terjadi kerusakan, material yang rusak dapat diganti atau dibuat dengan cepat, sehingga waktu pergantian mesin dapat dipercepat dan mesin dapat diproduksi lebih cepat.

3. Fungsi dari komponen
 Karena komponen-komponen yang direncanakan mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan bentuknya pada saat perancangan peralatan ini, maka perlu dicari bahan yang cocok untuk komponen yang dibuat.
4. Harga bahan relatif murah Untuk membuat komponen yang direncanakan, upaya dilakukan untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan adalah yang paling murah mungkin tanpa mengurangi kualitas bahan yang digunakan. Akibatnya, membuat bagian-bagian ini dapat mengurangi atau mengurangi biaya yang terkait dengan produksi mesin.
5. Daya guna yang efisien penggunaan bahan seefisien mungkin, dimana hal ini tidak mengurangi fungsi dari komponen yang akan dibuat. Dengan cara ini bahan yang digunakan untuk membuat komponen tidak terbuang sia-sia sehingga menghemat biaya produksi. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan ukuran bahan baku agar dapat mengefisienkan penggunaan bahan dan meminimalisir bahan yang terbuang.
5. Kemudahan proses produksi Dalam pembuatan komponen,

efisiensi proses pembuatan sangat penting karena material yang sulit dibentuk memerlukan waktu yang lebih lama untuk diproses, yang meningkatkan biaya produksi. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya produksi, penting untuk merencanakan proses yang efisien dan mudah.

Komponen-komponen Alat Penggulung Tali.

Rancang bangun alat penggulung tali dengan penggerak motor listrik umumnya terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut:

1. **Motor Listrik**
 Digunakan sebagai sumber penggerak utama untuk menggulung dan menggulung tali. Umumnya menggunakan motor listrik AC atau DC sesuai dengan kebutuhan.
2. **Sistem Penggerak**
 Komponen ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan putaran dari motor ke drum penggulung. Biasanya menggunakan roda gigi, rantai, atau tali kawat.
3. **Drum Penggulung**
 Silinder logam tempat tali digulung. Ukuran dan kapasitas drum disesuaikan dengan panjang tali dan beban yang akan diangkat.
4. **Bantalan**
 Menjaga putaran drum tetap lancar dan mencegah gesekan berlebih yang dapat menyebabkan keausan.
5. **Dudukan/Rangka**
 Struktur logam yang menopang semua komponen dan memungkinkan alat dioperasikan dengan stabil.
6. **Sistem Kontrol**
 Digunakan untuk mengatur operasi seperti memulai, menghentikan, dan mengatur kecepatan penggulung.

Dapat menggunakan panel kontrol manual atau sistem otomatis.

7. Sistem Pengaman

Mencegah kecelakaan seperti beban berlebih atau tali putus. Dapat berupa sensor, katup pembatas tekanan, atau perangkat pelindung lainnya

III Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Studi Lapangan

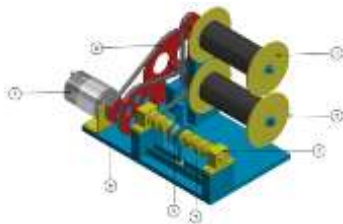
Merupakan metode pengumpulan data-data pengamatan langsung yang ada di lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam rancang bangun alat penggulung tali dengan penggerak motor listrik.

2. Studi Literatur

Tidak diragukan lagi, data di lapangan harus diperiksa dari bukti yang tepat untuk meningkatkan objektivitas. Akibatnya, melakukan pencarian data harus dilakukan dengan membaca buku.

Rancang Bangun Alat Penggulung Tali.

Adapun rancang bangun alat penggulung tali dengan penggerak motor listrik yang akan dibuat, yaitu seperti Gambar 3.2.



Gambar 3. 2. Perancangan alat penggulung tali

Keterangan Gambar :

1. Roll penggulung. 1
2. Roll penggulung. 2
3. Bantalan

4. Poros ulir bolak-balik

5. Mistar Pengatur

6. Rangka

7. Motor listrik

8. Puli dan Sabuk-V

Adapun Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan alat penggulung tali dengan penggerak motor listrik adalah sebagai berikut :

Alat yang digunakan

1. Mesin Gerinda
2. Mesin Las Listrik dan Elektrodanya
3. Mesin Bor
4. Meteran ukur
5. Mistar siku
6. Amplas

Bahan yang digunakan

1. Motor Listrik
2. Puli
3. Sabuk V
4. Rangka
5. Bantalan
6. Poros ulir bolak-balik
7. Baut dan Mur
8. tali atau Benang

Cara Kerja Alat

Untuk memulai proses penggulangan tali plastik, alat terlebih dahulu perlu menyiapkan tali plastik yang akan digulung. Kemudian, untuk mengontrol cara lilitan tali, masukkan ujung tali ke dalam lubang penyangga dengan cara melewatinya. Setelah ujung tali dipastikan terikat dengan benar pada gulungan gulungan, pengatur waktu otomatis mengatur waktu gulungan, dan kemudian proses gulungan dimulai, yang saya lakukan sendiri.

Prosedur Perakitan

Berikut beberapa tahapan dalam rancang bangun alat penggulung tali dengan penggerak motor listrik ini sebagai berikut:

1. Siapkan semua komponen yang diperlukan seperti motor listrik,

- drum penggulung, bantalan, puli, sabuk, dan kerangka mesin.
2. Rakit kerangka mesin sesuai desain yang telah ditentukan.
 3. Pasang motor listrik pada kerangka dengan posisi yang tepat dan kencangkan baut pengikatnya.
 4. Pasang drum penggulung, bantalan, puli, dan sabuk pada kerangka mesin.
 5. Pasang rangkaian pengendali yang terhubung dengan motor listrik untuk mengatur putaran dan arahnya.
 6. Pasang tali pada drum penggulung sesuai keperluan.
 7. Lakukan pengujian untuk memastikan semua komponen bekerja dengan baik dan sesuai dengan rancang

Tempat dan Waktu Penelitian

Proses pembuatan benda kerja akan dilakukan dibengkel las kandar, Sekip Bendung Palembang. Adapun waktu dari perancangan dan pembuatan alat penggulung tali dengan penggerak motor listrik dimulai pada bulan 19 Juni 2024 sampai 19 September 2024.

IV Perhitungan Dan Pembahasan

Perhitungan Alat Penggulung Tali

Tabel 4.1. Spesifikasi Motor Listrik

Merek	Bison B-200
Kecepatan	2800 rpm
Output	200 Watt
Diameter As	12 mm
Voltage	220 V / 50 Hz
Daya	0,385 hp

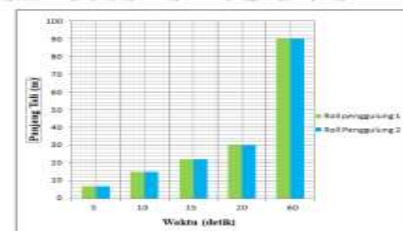
Hasil Pengujian Alat Penggulung tali

Hasil pengujian yang dilakukan pada alat penggulung tali dengan dua roll penggerak motor listrik diperlihatkan seperti tabel 4. 3.

Tabel 4. 2. Hasil Pengujian Alat

Perobaan	Waktu (detik)	Panjang Tali (m)		Jumlah (m)
		Roll Penggulung 1	Roll Penggulung 2	
1	5	7,5	7,5	15
2	10	15	15	30
3	15	22,5	22,5	45
4	20	30	30	60
5	60	90	90	180

Dari tabel 4.2. hasil pengujian alat penggulung tali dapat dilihat pada grafik hubungan panjang tali dengan waktu penggulangan seperti grafik 4. 1.



Gambar 4. 2. Grafik Hubungan Panjang Tali dengan Waktu Penggulangan

Pembahasan

Dari grafik 4.1. Hubungan panjang tali dengan waktu penggulangan, terlihat bahwa semakin panjang tali yang digulung akan semakin lama waktu yang diperlukan untuk proses penggulangan.

Pembahasan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa alat penggulangan tali dengan motor listrik menunjukkan hasil yang memuaskan. Kecepatan motor yang stabil dan torsi yang cukup untuk melakukan penggulangan menunjukkan bahwa alat ini dapat diandalkan. Waktu penggulangan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode manual juga menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Kualitas gulungan

V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian alat penggulung tali plastik dengan 2

(dua) gulungan yang digerakkan motor listrik, dapat disimpulkan bahwa:

1. Alat penggulung tali ini sudah sesuai dengan yang diharapkan dan menghasilkan gulungan yang rapi dan teratur dengan ukuran yang diharapkan.
2. Alat penggulung tali ini merupakan salah satu jenis alat yang bertujuan untuk memecah gulungan tali berukuran besar yang keluar dari pabrik menjadi gulungan-gulungan yang lebih kecil sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan dijual eceran di pasaran. Jadi, alat ini bisa menjadi peluang

Saran

Alat penggulung tali dengan dua gulungan yang digerakkan oleh motor listrik masih perlu pengembangan lebih lanjut khususnya pada sistem pemotongan tali karena alat ini masih menggunakan teknik pemotongan manual.

Daftar Pustaka

Gere James M dan Timoshenko, Stephen P “Mechanik Of Material”, Thind SI Edition, Chapman & Hall, Australia.1991

Menggambar Mesin Menurut Standar ISO, G. Takeshi S, N. Sugiarto H, Cetakan ke 8 PT. Pradnya Pamita, Jakarta, 1999.

Sularso, 2008. Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin. Jakarta : PT Kresna Prima Persada.

Sularso,1991.Dasar-Dasar Perencanaan Dan pemilihan Element Mesin. Jakarta : PT Kresna Prima Persada.